



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE KEDOUGOU

EVALUATIONS A EPREUVES STANDARDISEES 2022 – 2023.

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE

Niveau : 1^{ère} S1 & S3 Epreuve : MATHÉMATIQUES

Durée : 04 heures

EXERCICE 1 : (5pts)

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1}$$

$$b) f(x) = \sqrt{x+2 - \sqrt{x^2 - 3x + 1}}$$

$$c) f(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 1} + 5x}{3x - 1}$$

$$d) f(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1}} \quad e) f(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 - 3x + 1}}{2x + \sqrt{4x^2 + x}}$$

EXERCICE 2 : (2pts)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Calculer la distance du point A à la droite (D) dans les cas suivants. **(1pt)**

a) $(D): y = -3x + 4$ et $A(3, -1)$ b) $(D): \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 - 4t \end{cases}$ et $A\left(\frac{1}{3}\right)$

2) m étant un paramètre réel et soit $(D_m): mx - (2m + 1)y + m - 3 = 0$

a) Calculer la distance $d(m)$ du point $A(1,1)$ à (D_m) ; **(0.5pt)**

b) Déterminer (D_m) sachant que $d(m) = 1$. **(0.5pt)**

EXERCICE 3 : (06pts)

A) Les restes de la division euclidienne d'un polynôme $P(x)$ par $x - 1$ et par $x - 2$ sont respectivement 6 et 18. Déterminer le polynôme reste de la division de $P(x)$ par $(x - 1)(x - 2)$. **(1pt)**

B) On considère l'équation (E) : $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1 = m$, dans laquelle x est l'inconnue et m un paramètre.

1. Montrer que par un changement d'inconnue $X = x^2 + 3x + 1$, l'équation se ramène à la forme simple $X^2 = m$. **(1pt)**

2. Résoudre l'équation pour $m=9$ **(0.5pt)**

C) Soit l'équation $x^2 - 2mx + 3m - 2 = 0$ admettant deux racines x_1 et x_2

Déterminer m tel que l'on ait $x_1^2 + x_2^2 = x_1 \times x_2 + 4$ **(1pt)**

D) Soit f une fonction numérique définie sur un domaine D_f symétrique par rapport à l'origine 0.

$$\text{On pose } h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2} \text{ et } k(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$$

Etudier la parité de h et k

1pt

E) On donne $f(x) = \sqrt{5-x} - \sqrt{x-1}$

Montrer que le point $A(3; 0)$ est centre de symétrie de (C_f)

0.75pt

F) Résoudre le système suivant
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 2 \\ 2x - y + 5z = 15 \\ -3x + 2y + z = -5 \end{cases}$$

0.75pt

EXERCICE 4 : (4pts)

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$$

a. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} |f(x)| < 1$.

(0.5pt)

b. f est-elle surjective ?

(0.5pt)

c. Montrer que f est injective.

(0.75pt)

2. Soit h et g les applications de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies par : $h(x) = x^3 - 3x^2 + x + 2$ et $g(x) = x^2 - x$.

a. Calculer $h \circ g(x)$. En déduire la résolution de : $x^6 - 3x^5 + 5x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ **(1.5pt)**

b. Soit $k : \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[\rightarrow \left[-\frac{1}{4}; +\infty\right[$

$$x \mapsto g(x)$$

Montrer que k est bijective et déterminer $k^{-1}(x)$.

(0.75pt)

EXERCICE 5 (3pts)

Dans le plan (P) on considère un triangle équilatéral ABC . On pose $AB = a$, $a > 0$

Soit I le point du plan défini par $\vec{AI} = 2\vec{CB}$

1) Construire le point I puis exprimer IA^2 , IB^2 et IC^2 en fonction de a

(1pt)

2) Trouver un triplet (α, β, λ) de réels tels que I soit le barycentre de

(A, α) , (B, β) et (C, λ)

(0.5pt)

3) k étant un réel donné, Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que

$$MA^2 + 2MB^2 - 2MC^2 = ka^2$$

(1pt)

4) Peut-on trouver un réel k tel que le point B soit élément de (Γ) ? **(0.5pt)**

Bonne chance !!!